



math SN : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique SN, secondaire 5

les fonctions (forme simplifiée)

Fonction	Règle	Repère	Domaine / image
valeur absolue	$a x - h + k$	sommet (h, k) , pentes $\pm a$	$\mathbb{R} / [k, \infty[$ si $a > 0$
racine carrée	$a\sqrt{(\pm(x - h))} + k$	point de départ (h, k)	$[h, \infty[$ si $+$ / $[k, \infty[$ si $a > 0$
rationnelle	$\frac{a}{x - h} + k$	asymptotes $x = h, y = k$	$\mathbb{R} \setminus \{h\} / \mathbb{R} \setminus \{k\}$
exponentielle	$a(c)^{x - h} + k$	asymptote $y = k$	$\mathbb{R} /]k, \infty[$ si $a > 0$
logarithmique	$a \log_c(x - h) + k$	asymptote $x = h$	$]h, \infty[/ \mathbb{R}$
sinus, cosinus	$a \sin(b(x - h)) + k$	$p = \frac{2\pi}{ b }$, axe $y = k$	$\mathbb{R} / [k - a , k + a]$
tangente	$a \tan(b(x - h)) + k$	$p = \frac{\pi}{ b }$	$\mathbb{R}$ sauf les asymptotes / $\mathbb{R}$

équations

- $|A| = c \rightarrow A = \pm c$; $|A| < c \rightarrow$ entre; $|A| > c \rightarrow$ à l'extérieur.
- Racine : isoler, élever au carré, **vérifier**.
- Exp : même base ou log. Log : un seul log, forme exponentielle, **vérifier**.
- Trigo : $\sin \rightarrow \theta$ et $\pi - \theta$; $\cos \rightarrow \pm \theta$; + période.
- **Réciproque** : échanger x et y . **Composition** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

logarithmes

$$\log_c x = y \Leftrightarrow c^y = x \cdot \log_c x = \frac{\log x}{\log c}$$

$$\log mn = \log m + \log n \cdot \log m^n = n \log m$$

optimisation

- Contraintes $\rightarrow$ **polygone de contraintes** $\rightarrow$ sommets.
- L'optimum est à un **sommet**; droite baladeuse de pente $-\frac{a}{b}$.

trigo et vecteurs

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta) \cdot \sin^2 + \cos^2 = 1$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\|\vec{U}\| = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \vec{U} \cdot \vec{V} = ac + bd$$

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 0 \Leftrightarrow \text{orthogonaux}$$

coniques

cercle $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

ellipse $c^2 = \text{grand}^2 - \text{petit}^2$

hyperbole $c^2 = a^2 + b^2$

parabole $(x - h)^2 = 4c(y - k)$



math SN : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique SN, secondaire 5

Valeur absolue — $-2|x - 3| + 4 = 0$

$$|x - 3| = 2 \rightarrow x = 1 \text{ ou } 5$$

Racine — $\sqrt{(2x + 3)} = x$

$$x = 3 \text{ (} x = -1 \text{ rejeté)}$$

Rationnelle — $\frac{2x + 1}{x - 3}$

$$= \frac{7}{x - 3} + 2 ; \text{ asymptotes } x = 3, y = 2$$

Log — $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$

$$x = 4 \text{ (-2 rejeté)}$$

Optimisation — sommets (0, 5), (20, 5), (15, 10), (0, 20) ; max. $18x + 20y$

$$470 \text{ en } (15, 10)$$

Trigo — $2 \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6}$$

Vecteurs — $(3, 4) \cdot (5, -2)$

$$= 7 ; \theta \approx 74,9^\circ$$

Coniques — $x^2 + y^2 = 25$ et $y = x + 1$

$$(3, 4) \text{ et } (-4, -3)$$

pièges fréquents

- ✗ Racine et log : **vérifier** les solutions (solutions étrangères, arguments ≤ 0).
- ✗ Valeur absolue : ne pas oublier le 2^e cas.
- ✗ Rationnelle : h est exclu du domaine.
- ✗ Trigo : calculatrice en radians ; ajouter la période avant de diviser par b.
- ✗ Ellipse (-) et hyperbole (+) : ne pas confondre les relations entre a, b et c.
- ✗ Optimisation : vérifier que chaque sommet respecte toutes les contraintes.

à retenir

- ★ Toutes les fonctions : a (étirement, réflexion), b (horizontal), h et k (translations).
- ★ Chaque fonction a son point clé : sommet, point de départ, centre ou asymptote.
- ★ Réciproques : $\exp \leftrightarrow \log$; 2^e degré (restreint) $\leftrightarrow$ racine carrée.
- ★ Coniques : lieux de points définis par des distances.



valeur absolue

La fonction valeur absolue

la valeur absolue d'un nombre

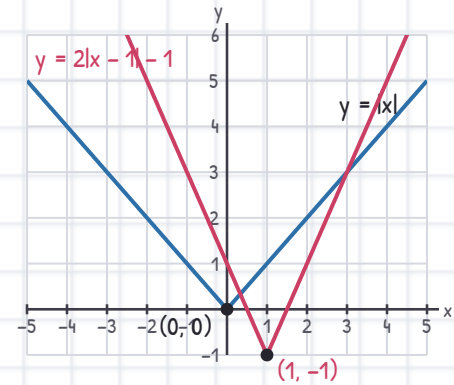
La **valeur absolue** de x , notée $|x|$, est sa **distance à 0** sur la droite numérique. Elle n'est jamais négative.

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \cdot |x| = -x \text{ si } x < 0$$

$$\text{ex. } |7| = 7 \cdot |-7| = 7 \cdot |0| = 0$$

propriétés

- $|a \times b| = |a| \times |b| \cdot \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$
- $|-a| = |a| \cdot \sqrt{(x^2)} = |x|$
- $|a + b| \leq |a| + |b|$ (on ne sépare **pas** une somme).



le sommet (h, k) est la pointe du V

la fonction

règle	$f(x) = a b(x - h) + k$
forme simplifiée	$f(x) = a x - h + k$ (car $ b(x - h) = b \times x - h $)
sommet	(h, k) · axe de symétrie : $x = h$
ouverture	vers le haut si $a > 0$ · vers le bas si $a < 0$
pententes des branches	a à droite du sommet, $-a$ à gauche (forme simplifiée)
domaine · image	$\mathbb{R} \cdot [k, +\infty[$ si $a > 0$ ou $]-\infty, k]$ si $a < 0$

zéros

- On résout $a|x - h| + k = 0$, donc $|x - h| = -\frac{k}{a}$.
- $-\frac{k}{a} > 0$: **deux** zéros · $= 0$: **un** (le sommet) · < 0 : **aucun**.

trouver la règle

- Le sommet donne h et k .
- Un autre point donne a .

équations et inéquations ($c > 0$)

Forme	Devient	Sens géométrique
$ A = c$	$A = c$ ou $A = -c$	deux points à distance c
$ A < c$	$-c < A < c$	« entre » : un seul intervalle
$ A > c$	$A < -c$ ou $A > c$	« à l'extérieur » : deux intervalles
$ A = c$ avec $c < 0$	aucune solution	une distance n'est jamais négative

Toujours isoler la valeur absolue avant de séparer en deux cas.



valeur absolue

La fonction valeur absolue

Exemple 1 — Analyser $f(x) = -2|x - 3| + 4$.

sommet $(3, 4)$ · ouverte vers le bas $= -2$

(a)

image : $]-\infty, 4]$

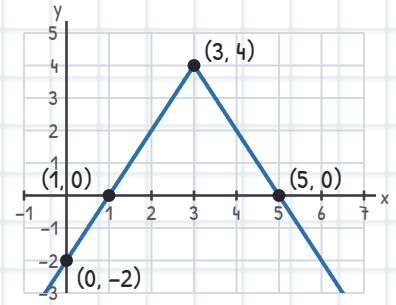
zéros : $|x - 3| = 2 \rightarrow x - 3 = 2$ ou $x - 3 = -2$

$x = 5$ ou $x = 1$

$f(0) = -2|-3| + 4 = -2$

croissante sur $]-\infty, 3]$; décroissante sur $[3, +\infty[$

$f(x) \geq 0$ sur $[1, 5]$



Exemple 2 — Sommet $(-1, -3)$; passe par $(1, 5)$.

Règle ?

$$5 = a|1 + 1| - 3$$

$$2a = 8 \rightarrow a = 4$$

Réponse : $f(x) = 4|x + 1| - 3$

Exemple 3 — Simplifier $f(x) = 2|-3(x - 1)| + 5$.

$$|-3(x - 1)| = 3|x - 1|$$

$$f(x) = 6|x - 1| + 5$$

Exemple 4 — Résoudre $3|2x - 1| - 4 = 11$.

$$|2x - 1| = 5$$

on isole

$$2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3$$

$$2x - 1 = -5 \rightarrow x = -2$$

Exemple 5 — $|x - 2| \leq 3$

$$-3 \leq x - 2 \leq 3$$

$$-1 \leq x \leq 5$$

Réponse : $[-1, 5]$

Exemple 6 — $2|x + 1| - 6 > 0$

$$|x + 1| > 3$$

$$x + 1 < -3 \text{ ou } x + 1 > 3$$

$$x < -4 \text{ ou } x > 2$$

Réponse : $]-\infty, -4[\cup]2, +\infty[$

pièges fréquents

- ✗ Écrire $|x - 3| = x + 3$: on ne « retire » pas les barres comme des parenthèses.
- ✗ Oublier le 2^e cas ($A = -c$).
- ✗ Inverser « entre » ($<$) et « à l'extérieur » ($>$).

à retenir

- ★ $|x|$ = distance à 0.
- ★ Sommet (h, k) , pentes a et $-a$.
- ★ $<$: entre $\cdot >$: à l'extérieur.



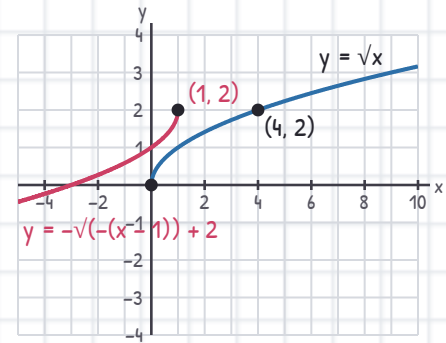
racine carrée

La fonction racine carrée

fonction de base : $f(x) = \sqrt{x}$

C'est la réciproque de la moitié droite de la parabole $y = x^2$. Sa courbe est une **demi-parabole** couchée.

- Domaine : $[0, +\infty[$ • Image : $[0, +\infty[$.
- Point de départ (sommet) : $(0, 0)$.
- Points faciles : $(1, 1)$, $(4, 2)$, $(9, 3)$.
- Croissante, mais de plus en plus lentement.



$b < 0$: vers la gauche • $a < 0$: vers le bas

forme transformée

règle $f(x) = a\sqrt{b(x-h)} + k$

forme simplifiée $f(x) = a\sqrt{\pm(x-h)} + k$ (on sort $\sqrt{|b|}$: $\sqrt{4(x-1)} = 2\sqrt{(x-1)}$)

sommet (h, k)

domaine $[h, +\infty[$ si $b > 0$ (vers la droite) • $]-\infty, h]$ si $b < 0$ (vers la gauche)

image $[k, +\infty[$ si $a > 0$ (vers le haut) • $]-\infty, k]$ si $a < 0$ (vers le bas)

trouver la règle

- Le sommet donne h et k .
- L'orientation de la courbe donne le signe de b (dans la forme simplifiée, ± 1).
- Un autre point donne a .

équations avec une racine

1. **Isoler** la racine.
2. **Élever au carré** les deux membres.
3. Résoudre.
4. **Vérifier** dans l'équation de départ : élever au carré peut créer de fausses solutions (solutions **étrangères**).



racine carrée

La fonction racine carrée

Exemple 1 — Analyser $f(x) = -2\sqrt{x+3} + 4$.

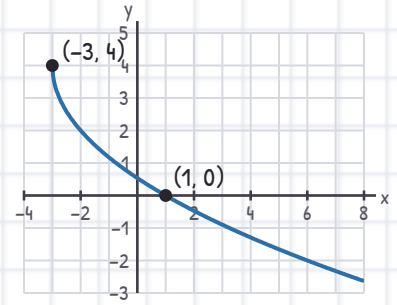
sommet $(-3, 4)$

domaine $[-3, +\infty[$ · image $]-\infty, 4]$

$$\text{zéro : } \sqrt{x+3} = 2 \rightarrow x+3 = 4 \rightarrow x = 1$$

$$f(0) = -2\sqrt{3} + 4 \approx 0,54$$

décroissante ; $f(x) \geq 0$ sur $[-3, 1]$



Exemple 2 — Sommet $(2, 1)$, courbe vers la droite et vers le haut, passe par $(6, 7)$.

$$f(x) = a\sqrt{x-2} + 1$$

$$7 = a\sqrt{4} + 1 \rightarrow 2a = 6 \rightarrow a = 3$$

Réponse : $f(x) = 3\sqrt{x-2} + 1$

Exemple 3 — Forme simplifiée.

$$3\sqrt{4(x-1)} = 3 \times 2\sqrt{x-1} = 6\sqrt{x-1}$$

$$\sqrt{-9(x+2)} = 3\sqrt{-(x+2)}$$

Exemple 4 — Résoudre $\sqrt{2x+3} = x$.

$$2x+3 = x^2$$

au carré

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow (x-3)(x+1) = 0$$

$$x = 3 : \sqrt{9} = 3 \checkmark$$

$$x = -1 : \sqrt{1} = 1 \neq -1 \times$$

solution étrangère

Réponse : $x = 3$

Exemple 5 — $\sqrt{x-1} + 2 \leq 5$

domaine : $x \geq 1$

$$\sqrt{x-1} \leq 3 \rightarrow x-1 \leq 9 \rightarrow x \leq 10$$

Réponse : $[1, 10]$

pièges fréquents

- ✗ Ne pas vérifier les solutions après avoir élevé au carré.
- ✗ Oublier le domaine (ce qui est sous la racine doit être ≥ 0).
- ✗ $\sqrt{x+9} \neq \sqrt{x} + 3$.

à retenir

- ★ Sommet (h, k) = point de départ.
- ★ Signe de $b \rightarrow$ gauche/droite ; signe de $a \rightarrow$ haut/bas.
- ★ Isoler, élever au carré, vérifier.



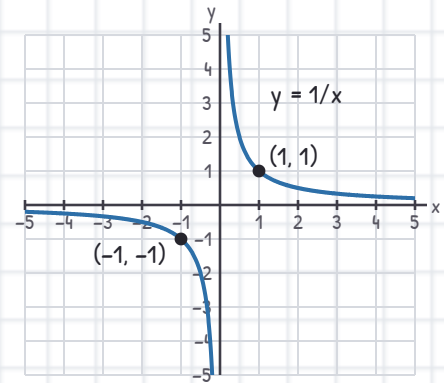
fonction rationnelle

La fonction rationnelle

fonction de base : $f(x) = \frac{1}{x}$

Sa courbe est une **hyperbole** à deux branches. Elle modélise une **variation inverse** : quand x double, y est divisé par 2.

- Asymptotes : $x = 0$ (verticale) et $y = 0$ (horizontale).
- Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ · Image : $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.
- Symétrique par rapport au centre $(0, 0)$.



asymptotes : les deux axes

forme transformée

règle $f(x) = \frac{a}{b(x-h)} + k$

forme simplifiée $f(x) = \frac{a}{x-h} + k$ (on divise a par b)

asymptotes $x = h$ et $y = k$ · centre (h, k)

domaine · image $\mathbb{R} \setminus \{h\}$ · $\mathbb{R} \setminus \{k\}$

variation $a > 0$: décroissante sur chaque branche · $a < 0$: croissante

forme $\frac{ax+b}{cx+d}$

- Asymptote verticale : $x = -\frac{d}{c}$ (le dénominateur s'annule).
- Asymptote horizontale : $y = \frac{a}{c}$.
- Pour la forme canonique : on fait la **division** du numérateur par le dénominateur.

analyser

- **Zéro** : numérateur = 0 (forme $\frac{ax+b}{cx+d}$), ou $\frac{a}{x-h} = -k$.
- **Ordonnée à l'origine** : $f(0)$, si $0 \neq h$.
- **Signe** : avec le zéro et l'asymptote verticale, qui découpent la droite numérique.



fonction rationnelle

La fonction rationnelle

Exemple 1 — Analyser $f(x) = \frac{3}{x-2} + 1$.

asymptotes : $x = 2$ et $y = 1$

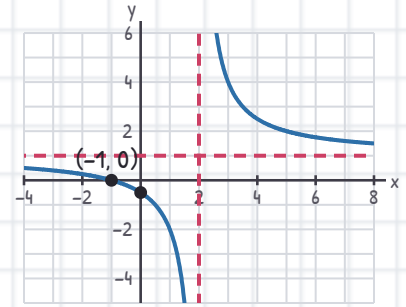
domaine $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ · image $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\text{zéro : } \frac{3}{x-2} = -1 \rightarrow x-2 = -3 \rightarrow x = -1$$

$$f(0) = \frac{3}{-2} + 1 = -\frac{1}{2}$$

décroissante sur $]-\infty, 2[$ et sur $]2, +\infty[$

$$f(x) \geq 0 \text{ sur }]-\infty, -1] \cup]2, +\infty[$$



Exemple 2 — Écrire $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sous forme canonique.

$$2x + 1 = 2(x - 3) + 7$$

division

$$f(x) = \frac{2(x-3) + 7}{x-3} = 2 + \frac{7}{x-3}$$

asymptotes : $x = 3$ et $y = 2$ · zéro : $x = -\frac{1}{2}$

Exemple 3 — Asymptotes $x = -1$ et $y = 4$; passe par $(1, 3)$.

$$3 = \frac{a}{1+1} + 4$$

$$\frac{a}{2} = -1 \rightarrow a = -2$$

Réponse : $f(x) = \frac{-2}{x+1} + 4$

Exemple 4 — Durée d'un trajet de 120 km selon la vitesse v .

$$t(v) = \frac{120}{v}$$

$$t(80) = 1,5 \text{ h} \cdot t(60) = 2 \text{ h}$$

Variation inverse : $a = 120$.

pièges fréquents

- ✗ Oublier d'exclure h du domaine.
- ✗ Chercher un zéro qui n'existe pas : si $k = 0$, la courbe ne touche jamais l'axe des x .
- ✗ Dans le tableau de signes, oublier que la fonction change de signe à l'asymptote.

à retenir

- ★ Asymptotes $x = h$ et $y = k$.
- ★ $\frac{ax+b}{cx+d}$: $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$.
- ★ $a > 0$: décroissante sur chaque branche.



opérations sur les fonctions

Opérations sur les fonctions et composition

les quatre opérations

Opération	Règle	Domaine
somme	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
différence	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
produit	$(f \cdot g)(x) = f(x) \times g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
quotient	$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$, sauf les x où $g(x) = 0$

la composition

Composer, c'est **enchaîner** deux fonctions : le résultat de la première devient l'entrée de la seconde.

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ se lit « g rond f de x ». On applique **f d'abord**, puis g.

- Domaine : les x du domaine de f **dont l'image $f(x)$ est dans le domaine de g** .
- En général, $g \circ f \neq f \circ g$ (l'ordre compte).
- $f \circ f^{-1}$ et $f^{-1} \circ f$ donnent x .

schéma

$$x \rightarrow f \rightarrow f(x) \rightarrow g \rightarrow g(f(x))$$

décomposer une fonction

- On cherche une fonction « intérieure » et une fonction « extérieure ».
- ex. $h(x) = \sqrt{x^2 + 9} = g(f(x))$ avec $f(x) = x^2 + 9$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

démarche pour une composition

1. Écrire la fonction extérieure avec des parenthèses vides : $g()$.
2. Mettre **toute** la règle de la fonction intérieure dans les parenthèses.
3. Développer et réduire.
4. Pour une valeur : calculer $f(a)$ d'abord, puis $g(f(a))$. C'est un bon moyen de vérifier la règle.



opérations sur les fonctions

Opérations sur les fonctions et composition

Soit $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = x^2 + 1$.

Exemple 1 — Opérations.

$$(f + g)(x) = x^2 + 2x - 2$$

$$(f \cdot g)(x) = (2x - 3)(x^2 + 1)$$

$$= 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$$

domaine $\mathbb{R} : x^2 + 1 \neq 0$

Exemple 2 — Compositions.

$$(g \circ f)(x) = (2x - 3)^2 + 1$$

$$= 4x^2 - 12x + 10$$

$$(f \circ g)(x) = 2(x^2 + 1) - 3$$

$$= 2x^2 - 1$$

Vérification avec $x = 2$:

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(1) = 2 \quad \text{et} \quad 4(4) - 24 + 10 = 2 \quad \checkmark$$

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(5) = 7 \quad \text{et} \quad 2(4) - 1 = 7 \quad \checkmark$$

Les deux compositions sont différentes : l'ordre compte.

Exemple 3 — $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 4$. Domaine de $f \circ g$?

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 4}$$

$$x - 4 \geq 0 \rightarrow x \geq 4$$

Réponse : $[4, +\infty[$

Exemple 4 — $f(x) = \sqrt{x + 2}$ et $g(x) = x - 1$.

Domaine de $\frac{f}{g}$?

$$\text{dom } f = [-2, +\infty[$$

$$g(x) = 0 \text{ si } x = 1$$

Réponse : $[-2, 1[\cup]1, +\infty[$

pièges fréquents

- ✗ Appliquer g d'abord dans $g \circ f$ (c'est f qu'on applique en premier).
- ✗ Oublier les parenthèses : $(2x - 3)^2 \neq 2x^2 - 3$.
- ✗ Oublier d'exclure les zéros du dénominateur dans f/g .

à retenir

- ★ $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: f d'abord.
- ★ Domaine d'une opération : l'intersection.
- ★ Vérifie une composition avec une valeur.



fonction réciproque

La réciproque d'une fonction

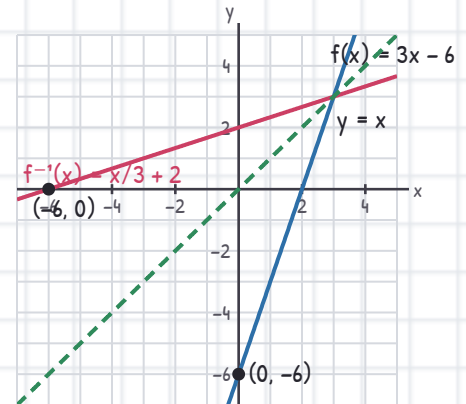
La **réciproque** d'une fonction f , notée f^{-1} , « défait » ce que f fait : elle **échange x et y** .

Si $f(a) = b$, alors $f^{-1}(b) = a$. Chaque point (a, b) de f devient (b, a) .

Les deux courbes sont **symétriques par rapport à la droite $y = x$** .

propriétés

- $\text{dom } f^{-1} = \text{ima } f$ et $\text{ima } f^{-1} = \text{dom } f$.
- f^{-1} est une fonction seulement si f est **bijjective** (chaque y vient d'un seul x).
- Sinon, on **restreint le domaine** de f (ex. $x \geq 0$ pour x^2).
- $f(f^{-1}(x)) = x$: pratique pour vérifier.



$(0, -6)$ sur $f \leftrightarrow (-6, 0)$ sur f^{-1}

trouver la règle de la réciproque

1. Remplacer $f(x)$ par y .
2. **Échanger** x et y .
3. **Isoler** y (en « défaisant » les opérations dans l'ordre inverse).
4. Remplacer y par $f^{-1}(x)$ et donner son domaine.

paires de fonctions réciproques

Fonction	Réciproque
1 ^{er} degré $y = ax + b$ ($a \neq 0$)	1 ^{er} degré $y = \frac{x - b}{a}$
exponentielle $y = c^x$	logarithmique $y = \log_c x$
2 ^e degré (domaine restreint)	racine carrée
valeur absolue	pas une fonction (sauf en restreignant le domaine)



fonction réciproque

La réciproque d'une fonction

Exemple 1 — $f(x) = 3x - 6$

$$x = 3y - 6 \quad \text{on échange}$$

$$x + 6 = 3y$$

$$y = \frac{x+6}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{3} + 2$$

Vérif. : $f(f^{-1}(x)) = 3\left(\frac{x}{3} + 2\right) - 6 = x \quad \checkmark$

Exemple 2 — $f(x) = 5 \log_2(x + 1) - 3$

$$x = 5 \log_2(y + 1) - 3$$

$$\frac{x+3}{5} = \log_2(y + 1)$$

$$y + 1 = 2^{(x+3)/5}$$

$$f^{-1}(x) = 2^{(x+3)/5} - 1$$

Exemple 3 — $f(x) = 2(3)^{x-1} + 4$

$$x = 2(3)^{y-1} + 4$$

$$\frac{x-4}{2} = 3^{y-1}$$

$$y - 1 = \log_3\left(\frac{x-4}{2}\right) \quad \text{forme logarithmique}$$

$$f^{-1}(x) = \log_3\left(\frac{x-4}{2}\right) + 1$$

Domaine de f^{-1} : $x > 4$, c'est bien l'image de f (asymptote $y = 4$, $a > 0$).

Exemple 4 — $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ n'est pas bijective. On restreint à $x \geq 2$.

$$x = (y - 2)^2 + 1$$

$$x - 1 = (y - 2)^2$$

$$y - 2 = \sqrt{x - 1}$$

on garde + car $y \geq 2$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1} + 2, \text{ pour } x \geq 1$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre $f^{-1}(x)$ et $\frac{1}{f(x)}$: ce n'est **pas** la même chose.
- ✗ Oublier de donner le domaine de la réciproque.
- ✗ Isoler y dans le mauvais ordre : on défait d'abord ce qui a été fait en dernier.

à retenir

- ★ On échange x et y , puis on isole y .
- ★ Symétrie par rapport à $y = x$.
- ★ Domaine $\leftrightarrow$ image.



exposants et radicaux

Lois des exposants et des radicaux (rappel)

lois des exposants ($a, b \neq 0$)

exposant 0	$a^0 = 1$
exposant négatif	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
produit, même base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
quotient, même base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
puissance d'une puissance	$(a^m)^n = a^{mn}$
puissance d'un produit	$(ab)^n = a^n b^n$
puissance d'un quotient	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

exposants fractionnaires et radicaux

exposant fractionnaire	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
racine d'un produit	$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
racine d'un quotient	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
rationaliser	$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$

Valable pour $a, b \geq 0$ quand l'indice de la racine est pair.

le nombre $e \approx 2,718\ 28\dots$ (base naturelle)

simplifier une expression

- Traiter chaque base séparément (les nombres, puis chaque variable).
- Appliquer d'abord les puissances de parenthèses, puis les produits et quotients.
- Réponse finale : **exposants positifs** et radicaux simplifiés.

simplifier un radical

- Sortir les carrés parfaits : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.
- On additionne seulement des radicaux **semblables** : $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$.

l'outil clé pour les équations

$$c^m = c^n \Leftrightarrow m = n \quad (c > 0, c \neq 1)$$

On écrit les deux membres avec la même base, puis on égale les exposants.



exposants et radicaux

Lois des exposants et des radicaux (rappel)

Exemple 1 – Simplifier $(2x^3y^{-2})^2 \times 3x^{-4}y^5$.

$$\begin{aligned} (2x^3y^{-2})^2 &= 4x^6y^{-4} && \text{chaque facteur à la puissance 2} \\ 4x^6y^{-4} \times 3x^{-4}y^5 &= 12x^6-4y^{-4+5} && \text{on additionne les exposants} \\ &= 12x^2y \end{aligned}$$

Exemple 2 – Évaluer sans calculatrice.

$$\begin{aligned} 27^{2/3} &= (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9 \\ 16^{-3/4} &= \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Exemple 3 – Radicaux.

$$\begin{aligned} \sqrt{50} + \sqrt{18} &= 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} &= \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} && \text{on rationalise} \end{aligned}$$

Exemple 4 – Résoudre $4^{x+1} = 8^x$.

$$\begin{aligned} (2^2)^{x+1} &= (2^3)^x && \text{même base : 2} \\ 2^{2x+2} &= 2^{3x} \\ 2x+2 &= 3x \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Vérif. : $4^3 = 64$ et $8^2 = 64$ ✓

Exemple 5 – Résoudre $9^x = \frac{1}{27}$.

$$\begin{aligned} 3^{2x} &= 3^{-3} \\ 2x &= -3 \\ x &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

pièges fréquents

- ✗ $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: les lois s'appliquent aux produits, pas aux sommes.
- ✗ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- ✗ $a^m \times a^n$: on **additionne** les exposants, on ne les multiplie pas.
- ✗ $-3^2 = -9$, mais $(-3)^2 = 9$.

à retenir

- ★ Même base → on additionne ou soustrait les exposants.
- ★ $a^{-n} = 1 \div a^n$; $a^{m/n}$ = racine n-ième de a^m .
- ★ Équation : même base des deux côtés, puis on égale les exposants.



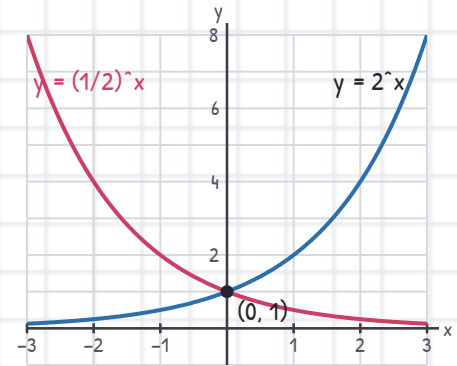
fonction exponentielle

La fonction exponentielle

fonction de base : $f(x) = c^x$

La base c est positive et différente de 1. La variable est dans l'**exposant**.

- $c > 1$: **croissante** (croissance exponentielle).
- $0 < c < 1$: **décroissante** (décroissance exponentielle).
- Passe par $(0, 1)$ et $(1, c)$.
- **Asymptote horizontale** : $y = 0$.
- Domaine : $\mathbb{R}$ · Image : $]0, +\infty[$ · aucun zéro.



croissante ($c > 1$) et décroissante ($0 < c < 1$)

forme transformée

règle $f(x) = a(c)^{b(x-h)} + k$

asymptote $y = k$

image $]k, +\infty[$ si $a > 0$ · $]-\infty, k[$ si $a < 0$

forme simplifiée $f(x) = a(c)^x + k$ (on y arrive avec les lois des exposants)

Croissante ou décroissante ? Regarde le signe de a et si c^b est plus grand ou plus petit que 1.

modèles de la vie courante

croissance de i % $Q(t) = Q_0(1 + i)^t$

décroissance de i % $Q(t) = Q_0(1 - i)^t$

demi-vie T $Q(t) = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$

intérêts composés $C = C_0\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$

i en décimal (4 % $\rightarrow$ 0,04) ; n = nombre de périodes par an.

trouver la règle $f(x) = a(c)^x + k$

- 1. L'asymptote donne **k**.
- 2. Remplacer un point pour trouver **a** (souvent celui où $x = 0$: $f(0) = a + k$).
- 3. Remplacer un 2^e point pour trouver **c**.



fonction exponentielle

La fonction exponentielle

Exemple 1 — Asymptote $y = 3$; la courbe passe par $(0, 5)$ et $(2, 21)$. Trouver la règle $f(x) = a(c)^x + k$.

$$k = 3$$

$$f(0) = a(c)^0 + 3 = 5 \rightarrow a = 2$$

$$f(2) = 2c^2 + 3 = 21 \rightarrow c^2 = 9 \rightarrow c = 3 \quad c > 0$$

Réponse : $f(x) = 2(3)^x + 3$

Exemple 2 — Analyser $f(x) = -2(0,5)^{x-1} + 4$.

asymptote : $y = 4 \cdot a < 0 \rightarrow$ la courbe est **sous** l'asymptote

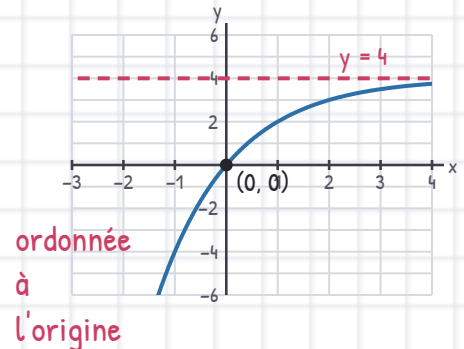
image : $]-\infty, 4[$

$$f(0) = -2(0,5)^{-1} + 4 = -2(2) + 4 = 0$$

$$\text{zéro : } (0,5)^{x-1} = 2 = (0,5)^{-1} \rightarrow x - 1 = -1 \rightarrow x = 0$$

variation : $0,5^x$ décroît, $\times (-2) \rightarrow f$ est **croissante**

signe : $f(x) \geq 0$ sur $[0, +\infty[$



Exemple 3 — Une ville de 2500 habitants croît de 4 % par année. Population dans 10 ans ?

$$P(t) = 2500(1,04)^t$$

$$P(10) = 2500(1,04)^{10} \approx 3700,6$$

Réponse : **environ 3701 habitants**

Exemple 4 — Un médicament de 80 mg a une demi-vie de 6 h. Quantité après 18 h ?

$$Q(t) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

$$Q(18) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{80}{8} = 10$$

Réponse : **10 mg**

pièges fréquents

- ✗ Écrire 1,4 au lieu de 1,04 pour une hausse de 4 %.
- ✗ Oublier que la courbe ne touche jamais son asymptote.
- ✗ Conclure « croissante » seulement parce que $c > 1$: a peut être négatif.

à retenir

- ★ Asymptote $y = k$; image selon le signe de a .
- ★ Hausse : $\times (1 + i)$; baisse : $\times (1 - i)$.
- ★ k d'abord, puis a , puis c .



logarithmes

Les logarithmes et leurs lois

Le **logarithme** en base c de x est l'**exposant** qu'il faut donner à c pour obtenir x : « c à quelle puissance donne x ? »

$$\log_c x = y \Leftrightarrow c^y = x$$

$$c > 0, c \neq 1 \text{ et } x > 0$$

log x = base 10 (touche LOG) · **ln x** = base $e \approx 2,718$ (touche LN).

valeurs à connaître

$$\log_c 1 = 0 \cdot \log_c c = 1$$

$$\log_c c^n = n \cdot \log_c c = n$$

$$\log_c \frac{1}{m} = -\log_c m$$

changement de base

$$\log_c x = \frac{\log x}{\log c} = \frac{\ln x}{\ln c}$$

les lois ($m > 0, n > 0$)

Loi	Formule	Vient de...
produit	$\log_c(mn) = \log_c m + \log_c n$	$c^a \times c^b = c^{a+b}$
quotient	$\log_c\left(\frac{m}{n}\right) = \log_c m - \log_c n$	$\frac{c^a}{c^b} = c^{a-b}$
puissance	$\log_c(m^n) = n \log_c m$	$(c^a)^n = c^{an}$
égalité	$\log_c m = \log_c n \Leftrightarrow m = n$	la fonction log est bijective

ces « lois » n'existent PAS

$$\log(m + n) \neq \log m + \log n \cdot \frac{\log m}{\log n} \neq \log\left(\frac{m}{n}\right) \cdot (\log m)^2 \neq 2 \log m$$



logarithmes

Les logarithmes et leurs lois

Exemple 1 — Évaluer sans calculatrice.

$$\log_2 32 = 5$$

$$\log_3 \frac{1}{9} = -2$$

$$\log 0,001 = -3$$

$$\log_4 8 = \frac{3}{2} \quad 4^{3/2} = 8$$

Exemple 2 — Réduire.

$$\log 5 + \log 20 = \log 100 = 2$$

$$\log_2 48 - \log_2 3 = \log_2 16 = 4$$

$$2 \log a + \log b - 3 \log c = \log \frac{a^2 b}{c^3}$$

Exemple 3 — Développer $\log_3 \left(\frac{9x^2}{y} \right)$ ($x, y > 0$).

$$= \log_3 9 + \log_3 x^2 - \log_3 y$$

$$= 2 + 2 \log_3 x - \log_3 y$$

Exemple 4 — Calculer $\log_3 20$.

$$\frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1,3010}{0,4771} \approx 2,727$$

Exemple 5 — Résoudre $5^x = 40$.

$$x = \log_5 40 = \frac{\log 40}{\log 5} \approx 2,29$$

Exemple 6 — Sachant $\log 2 \approx 0,301$ et $\log 3 \approx 0,477$, évaluer $\log 12$.

$$\log 12 = \log(2^2 \times 3) = 2 \log 2 + \log 3 \approx 1,079$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre base et argument : $\log_8 2 = \frac{1}{3}$, pas 3.
- ✗ Changement de base à l'envers : c'est log de l'argument $\div$ log de la base.
- ✗ Séparer $\log(m + n)$ en deux logs.

à retenir

- ★ Un log est un exposant.
- ★ Produit $\rightarrow +$, quotient $\rightarrow -$, puissance $\rightarrow$ devant.
- ★ Arguments toujours positifs.



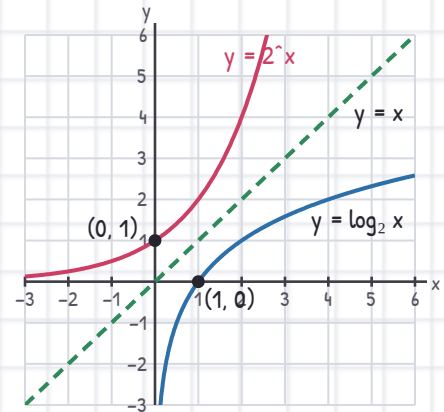
fonction logarithmique

La fonction logarithmique

fonction de base : $f(x) = \log_c x$

C'est la **réciroque** de la fonction exponentielle c^x : leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

- $c > 1$: croissante · $0 < c < 1$: décroissante.
- Passe par $(1, 0)$ et $(c, 1)$.
- **Asymptote verticale** : $x = 0$.
- Domaine : $]0, +\infty[$ · Image : $\mathbb{R}$ · zéro : $x = 1$.



$\log_2 x$ et 2^x sont symétriques par rapport à $y = x$

forme transformée

règle $f(x) = a \log_c(b(x - h)) + k$

asymptote $x = h$

domaine $b(x - h) > 0$: $]h, +\infty[$ si $b > 0$ · $] -\infty, h[$ si $b < 0$

image $\mathbb{R}$

analyser une fonction log

- **Domaine** et **asymptote** (à partir de h et du signe de b).
- **Zéro** : $f(x) = 0 \rightarrow$ isoler le log $\rightarrow$ forme exponentielle.
- **Ordonnée à l'origine** : $f(0)$, seulement si 0 est dans le domaine.
- **Variation** et **signe** à l'aide d'une esquisse.

trouver la règle

- L'asymptote donne **h** .
- Remplacer un ou deux points pour trouver a et k (ou c).
- On transforme souvent $\log_c$ en $\log$ ou $\ln$ avec le changement de base.



fonction logarithmique

La fonction logarithmique

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 2 \log_3(x - 1) - 4$.

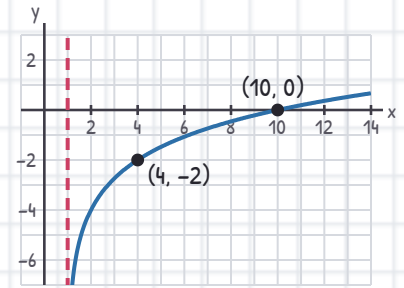
asymptote : $x = 1$ · domaine : $]1, +\infty[$

zéro : $2 \log_3(x - 1) = 4 \rightarrow \log_3(x - 1) = 2$

$$x - 1 = 3^2 = 9 \rightarrow x = 10$$

point : $f(4) = 2 \log_3 3 - 4 = -2$

croissante ; $f(x) \geq 0$ sur $[10, +\infty[$; pas d'ordonnée à l'origine



Exemple 2 — Trouver la règle $f(x) = a \log_2(x - h)$: asymptote $x = -3$ et point $(1, 6)$.

$$h = -3 \rightarrow f(x) = a \log_2(x + 3)$$

$$6 = a \log_2(1 + 3) = a \log_2 4 = 2a$$

$$a = 3$$

Réponse : $f(x) = 3 \log_2(x + 3)$

Exemple 3 — $f(x) = -\log(-(x - 2)) + 1$: domaine et zéro.

$$-(x - 2) > 0 \rightarrow x < 2$$

domaine $]-\infty, 2[$, asymptote $x = 2$

$$\log(2 - x) = 1 \rightarrow 2 - x = 10 \rightarrow x = -8 \quad \text{zéro}$$

$$\text{Vérif. : } f(-8) = -\log 10 + 1 = 0 \quad \checkmark$$

pièges fréquents

- ✗ Donner une ordonnée à l'origine quand 0 n'est pas dans le domaine.
- ✗ Oublier que le domaine dépend du signe de b.
- ✗ Confondre asymptote verticale (log) et horizontale (exponentielle).

à retenir

- ★ Log = réciproque de l'exponentielle.
- ★ Asymptote $x = h$; argument toujours > 0 .
- ★ Zéro : forme exponentielle.



équations exp et log

Équations et inéquations exponentielles et logarithmiques

équation exponentielle

- 1. **Isoler** la puissance : $c^x = \text{nombre}$.
- 2a. Si on peut, écrire les deux côtés avec la **même base** et égaliser les exposants.
- 2b. Sinon, passer à la **forme logarithmique** (ou prendre le log des deux côtés).
- 3. Isoler x .

équation logarithmique

- 1. **Réduire** à un seul log de chaque côté (lois des logs).
- 2. Passer à la **forme exponentielle** : $\log_c A = y \rightarrow A = c^y$.
- ou égaliser les arguments : $\log_c A = \log_c B \rightarrow A = B$.
- 3. Résoudre, puis **vérifier** : rejeter toute solution qui rend un argument ≤ 0 .

l'outil universel

$$c^x = N \Leftrightarrow x = \log_c N = \frac{\log N}{\log c}$$

inéquations exponentielles

- Même base $c > 1$: on **garde** le sens de l'inégalité.
- Même base $0 < c < 1$: on **inverse** le sens.
- Si on divise par un log négatif (ex. $\log 0,5$), on inverse aussi.

inéquations logarithmiques

- Trouver d'abord le **domaine** (arguments > 0).
- Résoudre comme une équation, en respectant la règle du sens (base > 1 ou < 1).
- Réponse = intersection avec le domaine.

problèmes d'application

- « Après combien de temps... ? » : l'inconnue est dans l'exposant $\rightarrow$ on utilise le log.
- Arrondir selon le contexte : on attend souvent la première année **complète** où le seuil est atteint.



équations exp et log

Équations et inéquations exponentielles et logarithmiques

Exemple 1 — $3(2)^{x+1} - 5 = 43$

$$3(2)^{x+1} = 48$$

$$2^{x+1} = 16 = 2^4$$

$$x + 1 = 4 \rightarrow x = 3$$

Exemple 2 — Un placement de 5000 \$ rapporte 8 % par année. Quand vaudra-t-il 12 000 \$?

$$5000(1,08)^t = 12\,000$$

$$1,08^t = 2,4$$

$$t = \frac{\log 2,4}{\log 1,08} \approx 11,38$$

Réponse : **au cours de la 12^e année**

Exemple 3 — $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$

$$\log_2(x(x - 2)) = 3$$

un seul log

$$x^2 - 2x = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -2$$

$x = -2$ est **rejeté** ($\log_2(-2)$ n'existe pas). Solution : $x = 4$. Vérif. : $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3 \checkmark$

Exemple 4 — $2(0,5)^x \geq \frac{1}{8}$

$$(0,5)^x \geq \frac{1}{16} = (0,5)^4$$

$$x \leq 4$$

base < 1 : on inverse

Exemple 5 — $\log_3(2x - 1) < 2$

$$\text{domaine : } 2x - 1 > 0 \rightarrow x > \frac{1}{2}$$

$$2x - 1 < 3^2 = 9 \rightarrow x < 5$$

$$\text{solution : }]\frac{1}{2}, 5[$$

Exemple 6 — $e^{2x} = 7$

$$2x = \ln 7$$

$$x = \frac{\ln 7}{2} \approx 0,973$$

pièges fréquents

- ✗ Prendre le log avant d'avoir isolé la puissance : $\log(3 \cdot 2^x - 5)$ ne se simplifie pas.
- ✗ Oublier de vérifier les solutions d'une équation log.
- ✗ Oublier d'inverser le sens quand la base est entre 0 et 1.

à retenir

- ★ Exponentielle : isoler, puis même base ou log.
- ★ Log : réduire, forme exponentielle, vérifier.
- ★ Inéquation : base < 1 $\rightarrow$ on inverse.



polygone de contraintes

Systèmes d'inéquations et polygone de contraintes

Un **système d'inéquations** est un ensemble de deux inéquations ou plus qui doivent être vraies **en même temps**.

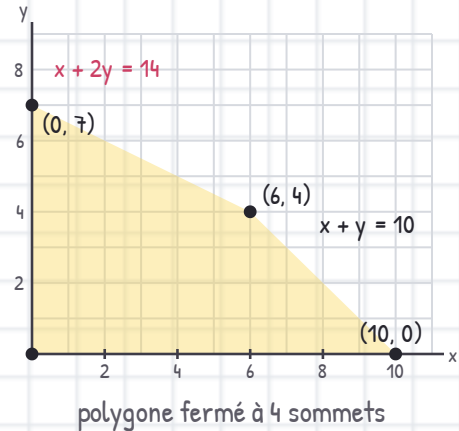
Son ensemble-solution est la région où **tous** les demi-plans se superposent.

En optimisation, cette région s'appelle le **polygone de contraintes** (ou région réalisable).

Chaque point du polygone respecte toutes les contraintes du problème.

vocabulaire

- **Contrainte** : une condition du problème traduite en inéquation.
- **Sommet** : un coin du polygone, à l'intersection de deux droites frontières.
- **Polygone fermé (borné)** : on peut l'entourer complètement.
- **Polygone ouvert (non borné)** : il s'étend à l'infini dans une direction.
- **Sommet exclu** (point creux) : au moins une des deux droites est pointillée.



démarche pour tracer le polygone

1. Définir les variables ($x = \dots$, $y = \dots$) avec leurs unités.
2. Traduire chaque contrainte en inéquation, sans oublier $x \geq 0$ et $y \geq 0$.
3. Tracer chaque droite frontière (pleine ou pointillée).
4. Garder la région qui respecte **toutes** les inéquations (point-test pour chacune).
5. Trouver les coordonnées de chaque sommet.

trouver un sommet = résoudre un système d'équations

Méthode	Quand l'utiliser	Comment
Comparaison	les deux équations sont déjà « $y = \dots$ »	on pose les deux expressions égales
Substitution	une variable est déjà isolée	on remplace cette variable dans l'autre équation
Réduction	équations sous la forme $ax + by = c$	on additionne ou soustrait les équations pour éliminer une variable

Garde les coordonnées exactes (fractions) : n'arrondis pas un sommet.



polygone de contraintes

Systèmes d'inéquations et polygone de contraintes

Exemple 1 — Trouver les sommets du polygone défini par : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 10$ et $x + 2y \leq 14$.

Sommet sur les axes : $(0, 0)$

$$x + y = 10 \text{ avec } y = 0 \rightarrow (10, 0) \quad \text{vérif. : } 10 + 2(0) = 10 \leq 14 \checkmark$$

$$x + 2y = 14 \text{ avec } x = 0 \rightarrow (0, 7) \quad \text{vérif. : } 0 + 7 = 7 \leq 10 \checkmark$$

Intersection de $x + 2y = 14$ et $x + y = 10$:

$$(x + 2y) - (x + y) = 14 - 10$$

$$y = 4$$

$$x + 4 = 10 \rightarrow x = 6$$

réduction

Réponse : sommets $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(6, 4)$ et $(0, 7)$

Exemple 2 — Sommet formé par $y = 2x$ et $x + y = 12$ (substitution).

$$x + 2x = 12$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

$$y = 2(4) = 8$$

Réponse : $(4, 8)$

Exemple 3 — Les points $(0, 12)$ et $(12, 0)$ sont-ils des sommets du polygone de l'ex. 1 ?

$(0, 12)$: $0 + 2(12) = 24 \leq 14$? **Non.** Il est à l'extérieur.

$(12, 0)$: $12 + 0 = 12 \leq 10$? **Non.**

Ce sont des intersections de droites, mais pas des sommets du polygone.

Exemple 4 — Polygone ouvert : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 6$ et $x + 3y \geq 12$.

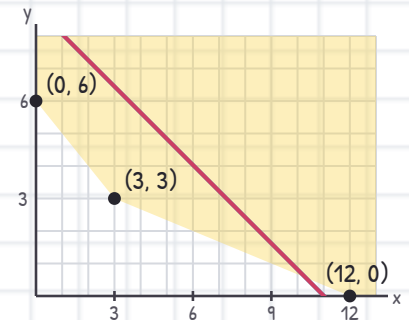
$$x + 3y = 12 \text{ et } x + y = 6$$

$$2y = 6$$

on soustrait les équations

$$y = 3 \text{ et } x = 3$$

Sommets : $(0, 6)$, $(3, 3)$ et $(12, 0)$. Le polygone est **ouvert** : il n'a pas de limite vers le haut ni vers la droite.



La région continue vers le haut et la droite

pièges fréquents

- ✗ Prendre une intersection de droites qui est **hors** du polygone pour un sommet. Vérifie-la dans toutes les contraintes.
- ✗ Oublier qu'un sommet est **exclu** si une de ses deux droites est pointillée.
- ✗ Arrondir les coordonnées d'un sommet.
- ✗ Oublier les axes ($x \geq 0$, $y \geq 0$) qui ferment souvent le polygone.

à retenir

- ★ Polygone = région qui respecte **toutes** les contraintes.
- ★ Sommet = intersection de 2 droites **qui respecte les autres contraintes**.
- ★ Comparaison, substitution ou réduction pour le trouver.
- ★ Fermé ou ouvert : à vérifier avant d'optimiser.



optimisation

Optimisation : fonction à optimiser et solution optimale

La **fonction à optimiser** (ou fonction objectif) est la règle de la quantité qu'on veut rendre la plus grande possible (**maximiser**) ou la plus petite possible (**minimiser**).

Forme : $Z = ax + by + c$

exemples

- Profit : $Z = 18x + 20y \rightarrow$ à **maximiser**
- Coût : $C = 4x + 7y + 50 \rightarrow$ à **minimiser**
- Temps, distance, nombre de personnes, etc.

le principe clé

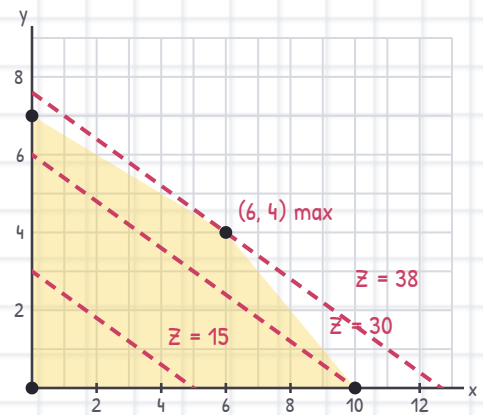
Si une solution optimale existe, elle se trouve à un **sommet** du polygone de contraintes.

méthode 1 : tableau des sommets

- Trouver tous les sommets du polygone.
- Calculer la valeur de Z à chaque sommet.
- La plus grande valeur = **maximum** ; la plus petite = **minimum**.
- Le couple (x, y) qui la donne = la **solution optimale**.

méthode 2 : droite baladeuse

- On trace des droites $ax + by = k$ (k = valeur de Z). Elles sont toutes **parallèles**, de pente $-\frac{a}{b}$.
- On « promène » la droite parallèlement à elle-même sur le polygone.
- Le **dernier sommet** qu'elle touche en s'éloignant (Z grandit) donne le maximum. Le premier qu'elle touche donne le minimum.



$Z = 3x + 5y$: les droites baladeuses sont parallèles

cas particuliers

Situation	Conséquence
Deux sommets voisins donnent la même valeur optimale	la droite baladeuse est parallèle à un côté : tous les points de ce côté sont des solutions optimales
Polygone ouvert (non borné), a et b positifs	il y a un minimum, mais pas de maximum (Z peut grandir sans fin)
Variables entières et sommet optimal non entier	on teste les points entiers du polygone les plus proches de ce sommet



optimisation

Optimisation : fonction à optimiser et solution optimale

Problème résolu

Une artisane tricote des **tuques** et des **foulards**. Une tuque demande 2 h de tricot et 1 pelote de laine ; un foulard, 3 h et 1 pelote. Elle dispose d'au plus **60 h** et de **25 pelotes** par mois, et elle a une commande d'**au moins 5 foulards**. Elle fait un profit de **18 \$** par tuque et de **20 \$** par foulard. Combien doit-elle en faire de chaque sorte pour maximiser son profit ?

1. x : nombre de tuques · y : nombre de foulards

2.	tuque (x)	foulard (y)	limite
heures	2	3	≤ 60
pelotes	1	1	≤ 25
profit	18 \$	20 \$	max.

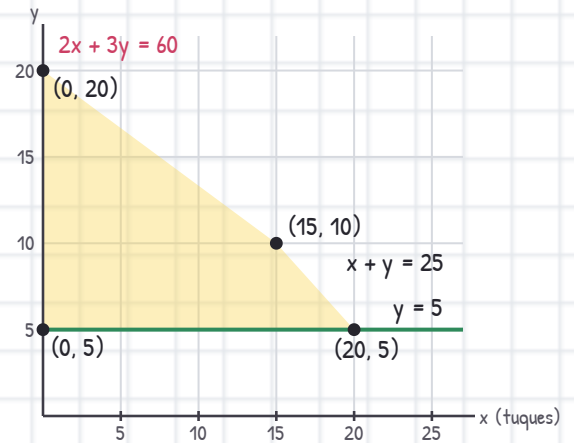
3. Contraintes :

$$\begin{aligned} 2x + 3y &\leq 60 && \text{heures} \\ x + y &\leq 25 && \text{pelotes} \\ y &\geq 5 && \text{commande} \\ x &\geq 0 && \text{non-négativité} \end{aligned}$$

4. Maximiser le profit : $P = 18x + 20y$

6. Sommet entre $x + y = 25$ et $2x + 3y = 60$:

$$\begin{aligned} x &= 25 - y && \text{on isole } x \\ 2(25 - y) + 3y &= 60 && \text{substitution} \\ 50 + y &= 60 \\ y &= 10 \text{ et } x = 15 \end{aligned}$$



5. polygone de contraintes (fermé)

6. tableau des sommets

Sommet	(0, 5)	(20, 5)	(15, 10)	(0, 20)
$P = 18x + 20y$	$0 + 100 = 100$	$360 + 100 = 460$	$270 + 200 = 470$	$0 + 400 = 400$

7. réponse

Elle doit tricoter **15 tuques et 10 foulards**, pour un profit maximal de **470 \$**. (Vérif. : $2(15) + 3(10) = 60$ h ✓ · $15 + 10 = 25$ pelotes ✓ · $10 \geq 5$ ✓)

pièges fréquents

- ✗ Mélanger les unités (heures et minutes) dans une même contrainte.
- ✗ Oublier une contrainte cachée dans le texte (« au moins 5 foulards »).
- ✗ Répondre « (15, 10) » sans phrase ni unités.

à retenir

- ★ Variables → tableau → contraintes → fonction → polygone → sommets → réponse.
- ★ La réponse est une phrase complète avec des unités.



cercle trigonométrique

Le radian et le cercle trigonométrique

le radian

Un **radian** est l'angle au centre qui intercepte un arc de même longueur que le rayon.

conversion $2\pi \text{ rad} = 360^\circ \cdot \pi \text{ rad} = 180^\circ$

degrés $\rightarrow$ radians $\times \frac{\pi}{180^\circ}$

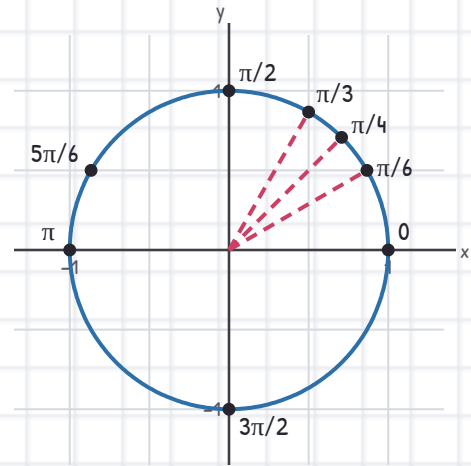
radians $\rightarrow$ degrés $\times \frac{180^\circ}{\pi}$

longueur d'arc $L = r\theta$ (θ en radians)

le cercle trigonométrique

Cercle de **rayon 1** centré à l'origine. On mesure θ à partir de $(1, 0)$, dans le sens **antihoraire** (positif).

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta) \cdot \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$



Q1: cos et sin positifs

points remarquables (1^{er} quadrant et axes)

θ	0	$\pi/6$ (30°)	$\pi/4$ (45°)	$\pi/3$ (60°)	$\pi/2$ (90°)	π (180°)	$3\pi/2$ (270°)
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie	0	non définie

symétries (on part de θ dans Q1)

Q2 : $\pi - \theta$ $(-\cos \theta, \sin \theta)$

Q3 : $\pi + \theta$ $(-\cos \theta, -\sin \theta)$

Q4 : $2\pi - \theta$ ou $-\theta$ $(\cos \theta, -\sin \theta)$

un tour de plus $P(\theta + 2\pi n) = P(\theta)$

autres rapports

• sécante : $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$

• cosécante : $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

• cotangente : $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

• Signes : Q1 tout +, Q2 sin +, Q3 tan +, Q4 cos +.



cercle trigonométrique

Le radian et le cercle trigonométrique

Exemple 1 – Convertir.

$$150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{7\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 315^\circ$$

Exemple 2 – Longueur d'un arc de 72° sur un cercle de 5 cm de rayon.

$$72^\circ = \frac{2\pi}{5} \text{ rad}$$

$$L = 5 \times \frac{2\pi}{5} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}$$

Exemple 3 – Trouver les coordonnées des points trigonométriques.

$$P\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Q2 : $\pi - \pi/6$

$$P\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Q4

$$P\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Q4 : $2\pi - \pi/4$

$$P\left(\frac{17\pi}{6}\right) = P\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad 17\pi/6 - 2\pi = 5\pi/6$$

Exemple 4 – $\tan \frac{2\pi}{3}$?

$$P\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\tan = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$$

Exemple 5 – $\sin \theta = \frac{3}{5}$ et θ dans Q2. $\cos \theta$ et $\tan \theta$?

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

Q2 : $\cos < 0$

$$\tan \theta = -\frac{3}{4}$$

pièges fréquents

- ✗ Calculatrice en mode degrés alors qu'on travaille en radians.
- ✗ Oublier le signe selon le quadrant.
- ✗ Inverser cos (abscisse x) et sin (ordonnée y).

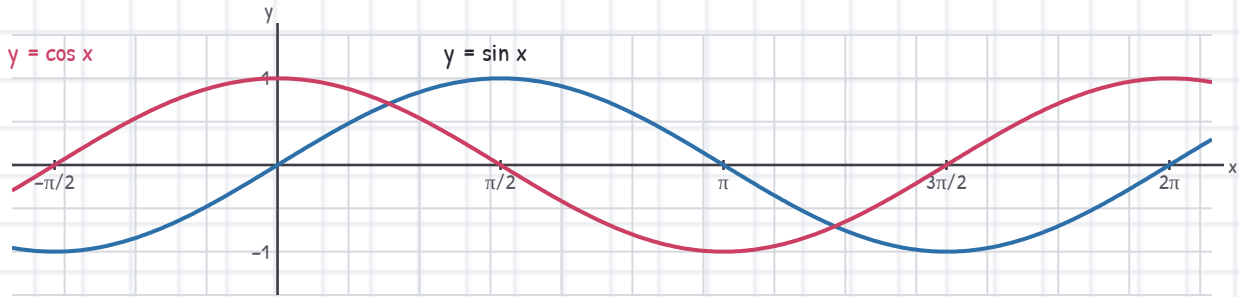
à retenir

- ★ $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.
- ★ $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$.
- ★ Connaître $\pi/6, \pi/4, \pi/3$, puis utiliser les symétries.



sinus et cosinus

Les fonctions sinus et cosinus



sin et cos : période 2π , amplitude 1 ; $\cos x = \sin(x + \pi/2)$

forme transformée

sinus	$f(x) = a \sin(b(x - h)) + k$
cosinus	$f(x) = a \cos(b(x - h)) + k$
amplitude	$ a = \frac{\text{max} - \text{min}}{2}$
période	$p = \frac{2\pi}{ b }$
déphasage	h (décalage horizontal)
axe d'oscillation	$y = k = \frac{\text{max} + \text{min}}{2}$
image	$[k - a , k + a]$

esquisser en 5 points ($a > 0, b > 0$)

- Diviser une période en **4 quarts** à partir de $x = h$.
- **Sinus** : axe (en montant) → max → axe → min → axe.
- **Cosinus** : max → axe → min → axe → max.
- Si $a < 0$, on inverse max et min.

trouver la règle d'un graphique

- a et k avec le max et le min.
- p : distance entre deux max consécutifs → $b = \frac{2\pi}{p}$.
- h : un point sur l'axe en montant (sinus) ou un max (cosinus).



sinus et cosinus

Les fonctions sinus et cosinus

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 3 \sin(2(x - \frac{\pi}{4})) + 1$.

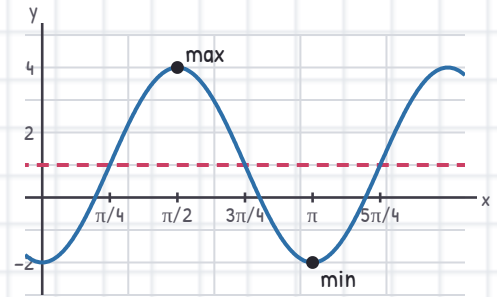
amplitude : 3 · période : $\frac{2\pi}{2} = \pi$

déphasage : $\frac{\pi}{4}$ · axe : $y = 1$

$\max = 1 + 3 = 4$ · $\min = 1 - 3 = -2$

image : $[-2, 4]$

5 points : $(\frac{\pi}{4}, 1)$ $(\frac{\pi}{2}, 4)$ $(\frac{3\pi}{4}, 1)$ $(\pi, -2)$ $(\frac{5\pi}{4}, 1)$



Exemple 2 — Une sinusoïde a un maximum de 7 en $x = 2$, puis un minimum de -1 en $x = 5$. Règle en cosinus ?

$$a = \frac{7 - (-1)}{2} = 4 \cdot k = \frac{7 + (-1)}{2} = 3$$

demi-période : $5 - 2 = 3 \rightarrow p = 6 \rightarrow b = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

$h = 2$

Vérif. : $f(5) = 4 \cos(\pi) + 3 = -1 \checkmark$

Réponse : $f(x) = 4 \cos(\frac{\pi}{3}(x - 2)) + 3$

position d'un max pour le cosinus

Exemple 3 — Une grande roue de 10 m de rayon a son centre à 12 m du sol et fait un tour en 40 s. On part du point le plus bas.

$$h(t) = -10 \cos(\frac{2\pi}{40} t) + 12 = -10 \cos(\frac{\pi}{20} t) + 12$$

$h(0) = -10 + 12 = 2$ m

$h(20) = -10 \cos \pi + 12 = 22$ m

point le plus bas $\checkmark$

point le plus haut $\checkmark$

pièges fréquents

× Période = $\frac{2\pi}{b}$, pas $2\pi b$.

× Oublier de mettre b en évidence : $\sin(2x - \pi) = \sin(2(x - \frac{\pi}{2}))$, donc $h = \frac{\pi}{2}$.

× Calculatrice en degrés.

à retenir

★ a = amplitude, $b \rightarrow$ période, h = déphasage, k = axe.

★ Sinus part de l'axe, cosinus part d'un max.

★ max et min $\rightarrow a$ et k .



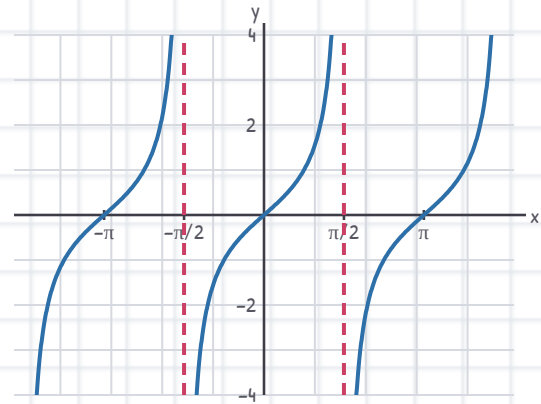
fonction tangente

La fonction tangente

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: elle n'existe pas quand $\cos x = 0$.

fonction de base $f(x) = \tan x$

- Période : **π** .
- **Asymptotes verticales** : $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ (n entier).
- Zéros : $x = n\pi$.
- Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{ \frac{\pi}{2} + n\pi \}$ · Image : $\mathbb{R}$.
- Toujours **croissante** entre deux asymptotes.
- Pas d'amplitude (ni max ni min).



asymptotes (roses) à $x = \pm\pi/2$

forme transformée : $f(x) = a \tan(b(x - h)) + k$

période

$$p = \frac{\pi}{|b|}$$

point d'inflexion (« centre ») (h, k) , puis tous les $(h + np, k)$

asymptotes

$$x = h + \frac{p}{2} + np$$

variation

croissante si $ab > 0$ · décroissante si $ab < 0$

trouver la règle

- Deux asymptotes consécutives donnent la **période** p , donc $|b| = \frac{\pi}{p}$.
- Le point au **milieu** de deux asymptotes donne (h, k) .
- Un autre point donne **a** .



fonction tangente

La fonction tangente

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 2 \tan\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right) + 1$.

période : $\frac{\pi}{1/2} = 2\pi$

centre : $(\pi, 1)$

asymptotes : $x = \pi + \pi + 2\pi n = 2\pi + 2\pi n$, donc $x = 2\pi n$

croissante ($a = 2 > 0$, $b > 0$)

zéro : $\tan\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right) = -\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}(x - \pi) \approx -0,464 + \pi n \rightarrow x \approx 2,21 + 2\pi n$

Exemple 2 — Asymptotes consécutives $x = -1$ et $x = 3$; la courbe croissante passe par $(1, 2)$ et $(2, 5)$.

Règle ?

$p = 3 - (-1) = 4 \rightarrow b = \frac{\pi}{4}$

centre au milieu : $(1, 2) \rightarrow h = 1, k = 2$

$5 = a \tan\left(\frac{\pi}{4}(2 - 1)\right) + 2 = a(1) + 2 \rightarrow a = 3$

Réponse : $f(x) = 3 \tan\left(\frac{\pi}{4}(x - 1)\right) + 2$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser 2π comme période (c'est π pour la tangente).
- ✗ Chercher une amplitude : la tangente n'en a pas.
- ✗ Oublier les asymptotes dans le domaine.

à retenir

- ★ Période $\frac{\pi}{|b|}$; asymptotes à mi-chemin entre deux centres.
- ★ $\tan = \sin \div \cos$.
- ★ $ab > 0 \rightarrow$ croissante.



équations trigo

Équations et inéquations trigonométriques

démarche

- 1. **Isoler** le sinus, le cosinus ou la tangente.
- 2. Trouver les **angles de base** sur le cercle trigonométrique (ou avec $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$).
- 3. Ajouter la **période** pour avoir toutes les solutions.
- 4. Si l'argument est $b(x - h)$, résoudre $b(x - h) = \text{angle}$, puis isoler x .
- 5. Garder seulement les solutions dans l'intervalle demandé.

les deux solutions d'un tour

Équation	Solutions de base	Toutes les solutions
$\sin \theta = v$	θ_1 et $\pi - \theta_1$	$\theta_1 + 2\pi n$ et $\pi - \theta_1 + 2\pi n$
$\cos \theta = v$	θ_1 et $-\theta_1$ (ou $2\pi - \theta_1$)	$\pm \theta_1 + 2\pi n$
$\tan \theta = v$	θ_1	$\theta_1 + \pi n$

Si l'argument est $b(x - h)$, la période devient $\frac{2\pi}{|b|}$ (ou $\frac{\pi}{|b|}$ pour $\tan$) : on divise tout par b .

cas particuliers

- $\sin \theta = 1 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ (une seule solution par tour).
- $\sin \theta = 2 \rightarrow$ **aucune** solution ($-1 \leq \sin \leq 1$).
- Équation du 2^e degré : poser $u = \sin x$, factoriser, puis résoudre chaque équation.

inéquations

- Résoudre l'équation correspondante.
- Utiliser le graphique ou le cercle pour savoir où la fonction est au-dessus ou au-dessous.
- Écrire la réponse en intervalles.



équations trigo

Équations et inéquations trigonométriques

Exemple 1 — $2 \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$.

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Exemple 2 — $\tan x = -1$ (toutes les solutions).

$$\text{angle de base : } \frac{3\pi}{4}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$$

Exemple 3 — $4 \cos(2(x - \frac{\pi}{3})) + 2 = 0$

$$\cos(2(x - \frac{\pi}{3})) = -\frac{1}{2}$$

$$2(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \text{ ou } \frac{4\pi}{3} + 2\pi n$$

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + \pi n \text{ ou } \frac{2\pi}{3} + \pi n \quad \div 2$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + \pi n \text{ ou } x = \pi + \pi n$$

$$\text{Vérif. avec } x = \pi : 2(\frac{2\pi}{3}) = \frac{4\pi}{3} \text{ et } \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} \checkmark$$

Exemple 4 — $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$.

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6}$$

$$\sin x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

Exemple 5 — $\sin x \geq \frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

$$\text{égalité en } \frac{\pi}{6} \text{ et } \frac{5\pi}{6}$$

entre les deux, $\sin x$ est plus grand

$$\text{Réponse : } [\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$$

Exemple 6 — Grande roue : $h(t) = -10 \cos(\frac{\pi}{20} t) + 12$. Quand est-on à 17 m pendant le 1^{er} tour ?

$$\cos(\frac{\pi}{20} t) = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi}{20} t = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3}$$

$$t = \frac{40}{3} \approx 13,3 \text{ s ou } t = \frac{80}{3} \approx 26,7 \text{ s}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier la 2^e solution de base ($\pi - \theta$ pour le sinus).
- ✗ Ajouter $2\pi n$ **après** avoir divisé par b : il faut l'ajouter **avant**.
- ✗ Diviser par $\sin x$ dans une équation : on perd des solutions. On factorise plutôt.

à retenir

- ★ Isoler, angles de base, + période.
- ★ $\sin$: θ et $\pi - \theta$; $\cos$: $\pm \theta$; $\tan$: $\theta + \pi n$.
- ★ Vérifier dans l'intervalle demandé.



identités trigo

Les identités trigonométriques

Une **identité** est une égalité vraie pour **toutes** les valeurs de la variable (là où les expressions existent). On s'en sert pour simplifier des expressions et pour prouver d'autres identités.

définitions

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \cdot \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

identités de Pythagore

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Les deux dernières viennent de la 1^{re}, divisée par $\cos^2 x$ ou par $\sin^2 x$.

parité

$$\sin(-x) = -\sin x \cdot \cos(-x) = \cos x \cdot \tan(-x) = -\tan x$$

somme et différence d'angles

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

angle double

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

démontrer une identité

- Travailler **un seul membre** (souvent le plus compliqué) jusqu'à obtenir l'autre.
- Tout écrire en **sin et cos**.
- Mettre au **même dénominateur**, **factoriser**, utiliser $\sin^2 + \cos^2 = 1$.
- Ne jamais « passer de l'autre côté » : ce n'est pas une équation à résoudre.



identités trigo

Les identités trigonométriques

Exemple 1 — Démontrer : $\sec x - \cos x = \sin x \tan x$.

$$\begin{aligned}
 \sec x - \cos x &= \frac{1}{\cos x} - \cos x && \text{en sin et cos} \\
 &= \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} && \text{même dénominateur} \\
 &= \frac{\sin^2 x}{\cos x} && \text{Pythagore} \\
 &= \sin x \times \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \tan x \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Exemple 2 — Démontrer : $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$.

$$\begin{aligned}
 (1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) &= \sin^2 x \times \csc^2 x \\
 &= \sin^2 x \times \frac{1}{\sin^2 x} = 1 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Exemple 3 — Valeur exacte de $\sin \frac{5\pi}{12}$ (75°).

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966
 \end{aligned}$$

Exemple 4 — Valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ (15°).

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966
 \end{aligned}$$

Exemple 5 — Simplifier $(\sin x + \cos x)^2$.

$$\begin{aligned}
 &= \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x \\
 &= 1 + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x
 \end{aligned}$$

pièges fréquents

- ✗ Écrire $\sin(a + b) = \sin a + \sin b$ (faux !).
- ✗ Travailler les deux membres en même temps comme une équation.
- ✗ $\sin^2 x$ veut dire $(\sin x)^2$, pas $\sin(x^2)$.

à retenir

- ★ $\sin^2 + \cos^2 = 1$: l'identité reine.
- ★ Tout en sin et cos, même dénominateur.
- ★ Un seul membre à la fois.



vecteurs

Vecteurs : notions de base

Un **vecteur** est une grandeur qui a une **norme** (sa longueur), une **direction** (la droite qui le porte) et un **sens** (vers où pointe la flèche). On le note $\vec{u}$ ou $\overrightarrow{AB}$ (de A vers B).

Un **scalaire**, lui, n'est qu'un nombre (ex. une masse, une température).

formules

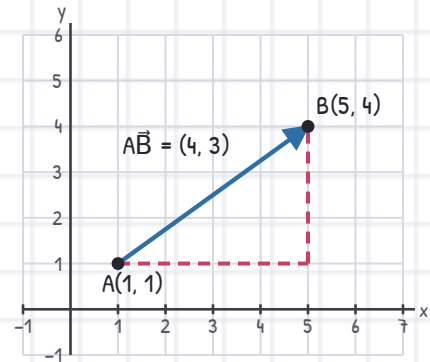
composantes de $\overrightarrow{AB}$ $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

norme de $\vec{u} = (a, b)$ $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

orientation θ $\tan \theta = \frac{b}{a}$, puis ajuster selon le quadrant

à partir de $\|\vec{u}\|$ et θ $\vec{u} = (\|\vec{u}\| \cos \theta, \|\vec{u}\| \sin \theta)$

L'orientation se mesure dans le sens antihoraire, à partir de l'axe des x positifs (0° à 360°).



$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

vocabulaire

Vecteurs...	Définition
équipollents (égaux)	même norme, même direction, même sens (mêmes composantes), peu importe où ils sont placés
opposés	même norme, même direction, sens contraires : $-\vec{u} = (-a, -b)$
colinéaires	même direction (parallèles) : $\vec{v} = k \vec{u}$
orthogonaux	directions perpendiculaires
nul	$\vec{0} = (0, 0)$, norme 0
unitaire	norme 1 : on l'obtient avec $\frac{\vec{u}}{\ \vec{u}\ }$

où on les utilise

- Déplacements, vitesses, forces (en physique), translations en géométrie.
- Résultante de plusieurs forces : on additionne les vecteurs (feuille suivante).



vecteurs

Vecteurs : notions de base

Exemple 1 — A(-2, 3) et B(4, -5). Composantes, norme et orientation de $\vec{AB}$.

$$\vec{AB} = (4 - (-2), -5 - 3) = (6, -8)$$

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-8}{6}\right) \approx -53,13^\circ$$

calculatrice

le vecteur est dans Q4 $\rightarrow \theta \approx 360^\circ - 53,13^\circ = 306,87^\circ$

Exemple 2 — $\|\vec{U}\| = 12$ et $\theta = 150^\circ$. Composantes ?

$$a = 12 \cos 150^\circ = -6\sqrt{3} \approx -10,39$$

$$b = 12 \sin 150^\circ = 6$$

Réponse : $\vec{U} \approx (-10,39; 6)$

Exemple 3 — $\vec{U} = (2, -3)$ et $\vec{V} = (-6, 9)$ sont-ils colinéaires ?

$$\frac{-6}{2} = -3 \text{ et } \frac{9}{-3} = -3$$

$$\vec{V} = -3\vec{U}$$

Réponse : **oui, de sens contraires**

Exemple 4 — Vecteur unitaire de $\vec{U} = (3, 4)$.

$$\|\vec{U}\| = 5$$

$$\frac{\vec{U}}{\|\vec{U}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

Exemple 5 — A(1, 2) et $\vec{AB} = (5, -1)$.

Coordonnées de B ?

$$B = (1 + 5, 2 - 1) = (6, 1)$$

pièges fréquents

- ✗ Faire A - B au lieu de B - A pour $\vec{AB}$ (on obtient l'opposé).
- ✗ Se fier à la calculatrice pour l'orientation : $\tan^{-1}$ ne donne que des angles entre -90° et 90° .
- ✗ Confondre direction (la droite) et sens (la flèche).

à retenir

- ★ $\vec{AB}$ = arrivée - départ.
- ★ Norme = Pythagore.
- ★ Orientation : dessine le vecteur pour trouver le bon quadrant.



opérations sur les vecteurs

Addition, soustraction et multiplication par un scalaire

addition graphique

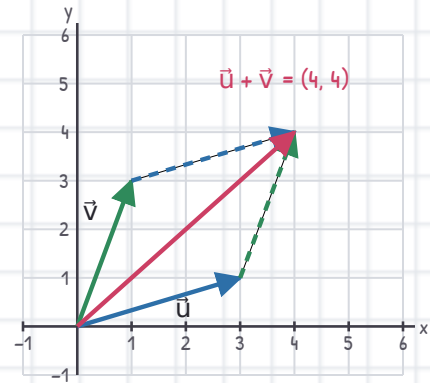
- **Règle du triangle** (bout à bout) : on place l'origine de $\vec{V}$ à l'extrémité de $\vec{U}$. La somme va de l'origine de $\vec{U}$ à l'extrémité de $\vec{V}$.
- **Règle du parallélogramme** : $\vec{U}$ et $\vec{V}$ partent du même point ; la somme est la diagonale.
- **Relation de Chasles** : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

avec les composantes

somme $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

différence $\vec{U} - \vec{V} = \vec{U} + (-\vec{V})$

scalaire $k(a, b) = (ka, kb)$



$\vec{U} = (3, 1)$, $\vec{V} = (1, 3)$: la somme est la diagonale

multiplication par un scalaire k

- La norme est multipliée par $|k|$: $\|k\vec{U}\| = |k| \|\vec{U}\|$.
- $k > 0$: même sens · $k < 0$: sens contraire.
- $k\vec{U}$ est toujours **colinéaire** à $\vec{U}$.

propriétés

- $\vec{U} + \vec{V} = \vec{V} + \vec{U}$ (commutativité).
- $(\vec{U} + \vec{V}) + \vec{W} = \vec{U} + (\vec{V} + \vec{W})$ (associativité).
- $k(\vec{U} + \vec{V}) = k\vec{U} + k\vec{V}$ (distributivité).
- $\|\vec{U} + \vec{V}\| \leq \|\vec{U}\| + \|\vec{V}\|$: on n'additionne **pas** les normes.

résultante de forces ou de déplacements

1. Décomposer chaque vecteur en composantes : $(\|\vec{V}\| \cos \theta, \|\vec{V}\| \sin \theta)$.
2. Additionner les composantes en x, puis en y.
3. Calculer la norme et l'orientation de la résultante.



opérations sur les vecteurs

Addition, soustraction et multiplication par un scalaire

Exemple 1 — $\vec{U} = (3, 1)$ et $\vec{V} = (-1, 4)$.

$$\vec{U} + \vec{V} = (2, 5)$$

$$\vec{U} - \vec{V} = (3 - (-1), 1 - 4) = (4, -3)$$

$$2\vec{U} - 3\vec{V} = (6, 2) - (-3, 12) = (9, -10)$$

$$\|\vec{U} + \vec{V}\| = \sqrt{29} \approx 5,39$$

$$\text{mais } \|\vec{U}\| + \|\vec{V}\| = \sqrt{10} + \sqrt{17} \approx 7,29$$

Exemple 2 — Simplifier avec la relation de Chasles.

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \quad -\vec{CB} = \vec{BC}$$

$$\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{O}$$

Exemple 3 — Un kayak parcourt 8 km vers l'est, puis 6 km vers le nord. Déplacement total ?

$$(8, 0) + (0, 6) = (8, 6)$$

$$\text{norme : } \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ km}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) \approx 36,87^\circ$$

Exemple 4 — Forces de 20 N à 30° et de 10 N à 120° . Résultante ?

$$\vec{F}_1 = (20 \cos 30^\circ, 20 \sin 30^\circ) \approx (17,32 ; 10)$$

$$\vec{F}_2 = (10 \cos 120^\circ, 10 \sin 120^\circ) \approx (-5 ; 8,66)$$

$$\vec{R} \approx (12,32 ; 18,66)$$

$$\|\vec{R}\| = \sqrt{500} \approx 22,36 \text{ N} \cdot \theta \approx 56,6^\circ$$

pièges fréquents

- ✗ Additionner les normes au lieu des vecteurs.
- ✗ Soustraire : bien distribuer le signe sur les deux composantes.
- ✗ Oublier qu'un k négatif inverse le sens.

à retenir

- ★ On additionne composante par composante.
- ★ Chasles : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.
- ★ Forces : décomposer, additionner, recomposer.



produit scalaire

Produit scalaire et combinaison linéaire

Le **produit scalaire** de deux vecteurs donne un **nombre** (un scalaire), pas un vecteur. Il mesure à quel point les deux vecteurs « vont dans la même direction ».

avec l'angle θ entre les vecteurs

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

avec les composantes

$$(a, b) \cdot (c, d) = ac + bd$$

ce que le signe veut dire

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$: angle **aigu** (moins de 90°).
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: vecteurs **orthogonaux** (90°).
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$: angle **obtus** (plus de 90°).

trouver l'angle

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

propriétés

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
- Colinéaires de même sens : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.
- En physique : travail $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

combinaison linéaire

Un vecteur $\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'il existe deux scalaires a et b tels que **$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$** .

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**, ils forment une **base** du plan : tout vecteur du plan s'écrit d'une seule façon comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Base usuelle : $\vec{i} = (1, 0)$ et $\vec{j} = (0, 1)$. Ainsi, $(a, b) = a\vec{i} + b\vec{j}$.

Pour trouver a et b : on écrit l'égalité composante par composante et on résout le **système d'équations**.



produit scalaire

Produit scalaire et combinaison linéaire

Exemple 1 — $\vec{U} = (3, 4)$ et $\vec{V} = (5, -2)$. Produit scalaire et angle.

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 3(5) + 4(-2) = 15 - 8 = 7$$

$$\|\vec{U}\| = 5 \text{ et } \|\vec{V}\| = \sqrt{29}$$

$$\cos \theta = \frac{7}{5\sqrt{29}} \approx 0,260$$

$$\theta \approx 74,9^\circ$$

Exemple 2 — Valeur de k pour que $(k, 3) \perp (2, -4)$.

$$2k + 3(-4) = 0$$

$$2k = 12 \rightarrow k = 6$$

Exemple 3 — $\|\vec{U}\| = 4$, $\|\vec{V}\| = 6$ et $\theta = 60^\circ$.

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 4 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

$$= 24 \times \frac{1}{2} = 12$$

Exemple 4 — Écrire $\vec{W} = (8, 2)$ comme combinaison linéaire de $\vec{U} = (1, 2)$ et $\vec{V} = (3, -1)$.

$$(8, 2) = a(1, 2) + b(3, -1)$$

$$a + 3b = 8 \text{ et } 2a - b = 2$$

$$b = 2a - 2 \rightarrow a + 6a - 6 = 8 \rightarrow a = 2$$

$$b = 2(2) - 2 = 2$$

$$\text{Vérif. : } 2(1, 2) + 2(3, -1) = (2 + 6, 4 - 2) = (8, 2) \checkmark$$

$$\text{Réponse : } \vec{W} = 2\vec{U} + 2\vec{V}$$

Exemple 5 — Une force $\vec{F} = (10, 5)$ N déplace un objet de $\vec{d} = (4, 0)$ m. Travail ?

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 10(4) + 5(0) = 40 \text{ J}$$

pièges fréquents

- ✗ Donner un vecteur comme réponse d'un produit scalaire : c'est un **nombre**.
- ✗ Utiliser un angle qui n'est pas celui **entre** les deux vecteurs (placés origine contre origine).
- ✗ Croire que $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$ veut dire qu'un des vecteurs est nul.

à retenir

- ★ $\vec{U} \cdot \vec{V} = ac + bd = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| \cos \theta$.
- ★ Produit scalaire nul $\Leftrightarrow$ orthogonaux.
- ★ Combinaison linéaire $\rightarrow$ système d'équations.



le cercle

Lieux géométriques et cercle

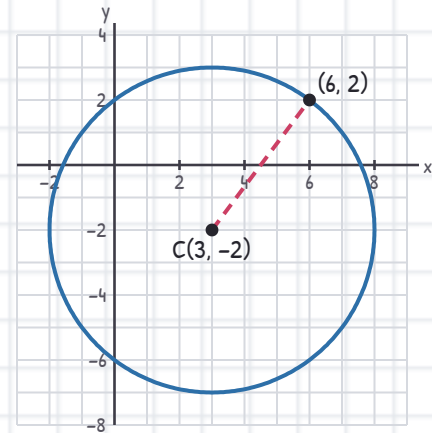
lieu géométrique

Un **lieu géométrique** est l'ensemble de **tous** les points qui respectent une même condition, souvent une condition de **distance**.

- **Médiatrice** d'un segment AB : points à égale distance de A et de B.
- **Cercle** : points à une distance r d'un centre.
- **Coniques** : ellipse, hyperbole et parabole sont aussi des lieux (feuilles suivantes).

distance entre deux points

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

équations du cercle

centre (0, 0), rayon r $x^2 + y^2 = r^2$

centre (h, k), rayon r $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

forme générale $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \rightarrow$ on **complète le carré** pour trouver h, k et r

régions

- $(x - h)^2 + (y - k)^2 < r^2$: **intérieur** du cercle.
- $(x - h)^2 + (y - k)^2 > r^2$: **extérieur**.
- $\leq$ ou $\geq$: le cercle est inclus (trait plein).

tangente au cercle

- Elle touche le cercle en un seul point.
- Elle est **perpendiculaire au rayon** en ce point : sa pente est l'opposé de l'inverse de celle du rayon.



le cercle

Lieux géométriques et cercle

Exemple 1 — Centre $(2, -3)$, passe par $(5, 1)$.

Équation ?

$$r^2 = (5 - 2)^2 + (1 + 3)^2 = 9 + 16 = 25$$

Réponse : $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

Exemple 2 — Le point $(1, 1)$ est-il dans le cercle

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 ?$$

$$(1 - 3)^2 + (1 + 2)^2 = 4 + 9 = 13$$

$$13 < 25$$

Réponse : **oui, à l'intérieur**

Exemple 3 — Trouver le centre et le rayon de $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 \quad \text{on complète les carrés}$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Réponse : **centre $(3, -2)$, rayon 5**

Exemple 4 — Tangente à $x^2 + y^2 = 25$ au point $(3, 4)$.

$$\text{pente du rayon : } \frac{4}{3} \rightarrow \text{pente de la tangente : } -\frac{3}{4}$$

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$$

Exemple 5 — Médiatrice de $A(0, 0)$ et $B(4, 2)$.

$$\text{milieu : } (2, 1) \cdot \text{pente de AB : } \frac{1}{2}$$

$$\text{pente perpendiculaire : } -2$$

$$y = -2x + 5$$

pièges fréquents

- ✗ Signes du centre : $(x + 3)^2$ veut dire $h = -3$.
- ✗ Donner r^2 comme rayon ($25 \rightarrow r = 5$).
- ✗ Oublier d'ajouter les mêmes nombres des deux côtés en complétant le carré.

à retenir

- ★ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.
- ★ Compléter le carré pour la forme générale.
- ★ Tangente $\perp$ rayon.



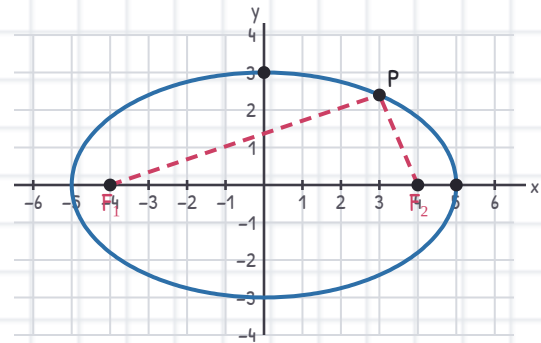
l'ellipse

L'ellipse

L'**ellipse** est le lieu des points dont la **somme** des distances à deux points fixes, les **foyers**, est constante.

Cette somme est égale à la longueur du **grand axe**.

$$PF_1 + PF_2 = \text{longueur du grand axe}$$



$$x^2/25 + y^2/9 = 1 : PF_1 + PF_2 = 10$$

équation (centre à l'origine)

forme canonique $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

sommets $(\pm a, 0)$ et $(0, \pm b)$

centre (h, k) $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Ici, a est le demi-axe horizontal et b le demi-axe vertical. Certains manuels appellent toujours a le demi-grand axe : vérifie la notation de ta classe.

où sont les foyers ?

Cas	Grand axe	Foyers	Relation
$a > b$	horizontal, longueur $2a$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 - b^2$
$b > a$	vertical, longueur $2b$	$(0, \pm c)$	$c^2 = b^2 - a^2$
$a = b$	c'est un cercle	au centre	$c = 0$

régions

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$: intérieur ; > 1 : extérieur.

applications

- Orbites des planètes (le Soleil est à un foyer), salles « à murmures », arches.



l'ellipse

L'ellipse

Exemple 1 — Analyser $9x^2 + 25y^2 = 225$.

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \div 225$$

$$a = 5, b = 3 \rightarrow \text{grand axe horizontal}$$

$$c^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

sommets $(\pm 5, 0)$ et $(0, \pm 3)$; foyers $(\pm 4, 0)$; grand axe 10, petit axe 6

Exemple 2 — Foyers $(0, \pm 12)$, grand axe de 26. Équation ?

$$\text{grand axe vertical : } 2b = 26 \rightarrow b = 13 ; c = 12$$

$$a^2 = b^2 - c^2 = 169 - 144 = 25$$

Réponse : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{169} = 1$

Exemple 3 — Centre $(1, -2)$, demi-axe horizontal 4, demi-axe vertical 2.

$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$$

$$c = \sqrt{(16 - 4)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$$

foyers $(1 \pm 2\sqrt{3}, -2)$

Exemple 4 — Une arche semi-elliptique a 20 m de large et 6 m de haut. Hauteur à 5 m du centre ?

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$$

$$y^2 = 36\left(1 - \frac{25}{100}\right) = 27$$

$$y = \sqrt{27} \approx 5,20 \text{ m}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier de diviser pour obtenir « = 1 ».
- ✗ Utiliser $c^2 = a^2 + b^2$ (c'est pour l'hyperbole !).
- ✗ Mettre les foyers sur le petit axe.

à retenir

- ★ Somme des distances = grand axe.
- ★ Ellipse : $c^2 = \text{grand}^2 - \text{petit}^2$.
- ★ Foyers sur le grand axe.



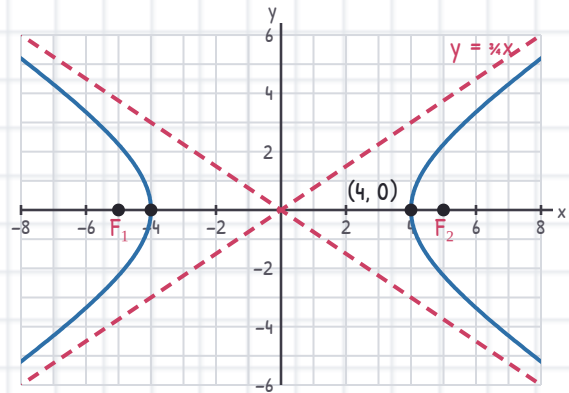
l'hyperbole

L'hyperbole

L'**hyperbole** est le lieu des points dont la **différence** (en valeur absolue) des distances aux deux foyers est constante.

Elle a deux **branches** et deux **asymptotes** obliques qui se croisent au centre.

$$|PF_1 - PF_2| = \text{distance entre les sommets}$$



$$x^2/16 - y^2/9 = 1: \text{ foyers } (\pm 5, 0)$$

les deux orientations (centre à l'origine)

	Ouverte à gauche et à droite	Ouverte en haut et en bas
équation	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$
sommets	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm b)$
foyers	$(\pm c, 0)$	$(0, \pm c)$
constante	$2a$	$2b$
relation	$c^2 = a^2 + b^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
asymptotes	$y = \pm \frac{b}{a} x$	$y = \pm \frac{a}{b} x$

esquisser

- Tracer le **rectangle** de $2a$ sur $2b$ centré au centre.
- Ses diagonales prolongées sont les **asymptotes**.
- Placer les sommets et dessiner les branches qui s'approchent des asymptotes.

centre (h, k)

- $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = \pm 1$
- Asymptotes : $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$.



l'hyperbole

L'hyperbole

Exemple 1 — Analyser $9x^2 - 16y^2 = 144$.

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

÷ 144

$$a = 4, b = 3, c = \sqrt{16 + 9} = 5$$

sommets $(\pm 4, 0)$ · foyers $(\pm 5, 0)$

$$\text{asymptotes } y = \pm \frac{3}{4}x$$

Exemple 2 — Sur cette hyperbole, le point P a une abscisse de 8. Vérifier la définition.

$$\frac{64}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \rightarrow y^2 = 27 \rightarrow P(8 ; 5,20)$$

$$PF_2 = \sqrt{((8 - 5)^2 + 27)} = \sqrt{36} = 6$$

$$PF_1 = \sqrt{((8 + 5)^2 + 27)} = \sqrt{196} = 14$$

$$14 - 6 = 8 = 2a \quad \checkmark$$

Exemple 3 — Sommets $(0, \pm 6)$, foyers $(0, \pm 10)$.

Équation ?

ouverte en haut et en bas : $a = 6, c = 10$

bas : b

$$a^2 = c^2 - b^2 = 100 - 36 = 64$$

Réponse : $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = -1$

Exemple 4 — $\frac{(x - 2)^2}{9} - \frac{(y + 1)^2}{16} = 1$

centre $(2, -1)$; $a = 3, b = 4, c = 5$ sommets $(-1, -1)$ et $(5, -1)$ foyers $(-3, -1)$ et $(7, -1)$

$$\text{asymptotes : } y + 1 = \pm \frac{4}{3}(x - 2)$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser $c^2 = a^2 - b^2$ (c'est pour l'ellipse).
- ✗ Se tromper d'orientation : regarde le signe du membre de droite ($= 1$ ou $= -1$).
- ✗ Oublier les asymptotes dans l'esquisse.

à retenir

- ★ Différence des distances = distance entre sommets.
- ★ Hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2$.
- ★ Asymptotes : $y = \pm \frac{b}{a}x$.



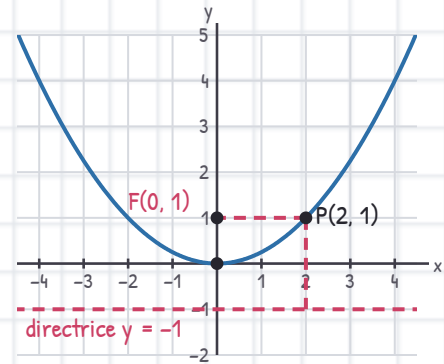
la parabole

La parabole comme conique

La **parabole** est le lieu des points situés à **égale distance** d'un point fixe, le **foyer** F, et d'une droite fixe, la **directrice** d.

Le **sommet** est au milieu, entre le foyer et la directrice. c est la distance (avec son signe) du sommet au foyer.

$$\text{distance}(P, F) = \text{distance}(P, \text{directrice})$$



$$x^2 = 4y : PF = 2 \text{ et distance à } d = 2$$

les formes canoniques (sommet (h, k))

Équation	Ouverture	Foyer	Directrice	Axe
$(x - h)^2 = 4c(y - k)$	vers le haut si $c > 0$, vers le bas si $c < 0$	$(h, k + c)$	$y = k - c$	$x = h$
$(y - k)^2 = 4c(x - h)$	vers la droite si $c > 0$, vers la gauche si $c < 0$	$(h + c, k)$	$x = h - c$	$y = k$

Sommet à l'origine : $x^2 = 4cy$ ou $y^2 = 4cx$.

lien avec $y = a(x - h)^2 + k$

- On isole le carré : $(x - h)^2 = \frac{1}{a}(y - k)$.
- Donc $4c = \frac{1}{a}$, ou $c = \frac{1}{4a}$.

propriété de réflexion

- Tout rayon parallèle à l'axe se réfléchit vers le **foyer** : antennes paraboliques, fours solaires.
- À l'inverse, une lumière au foyer sort en faisceau parallèle : phares d'auto.



la parabole

La parabole comme conique

Exemple 1 — $x^2 = -12y$

$$4c = -12 \rightarrow c = -3$$

ouverte vers le bas

foyer (0, -3) · directrice $y = 3$

Exemple 2 — Foyer (2, 5), directrice $y = 1$.

Équation ?

sommet au milieu : (2, 3)

$$c = 5 - 3 = 2$$

$$(x - 2)^2 = 8(y - 3)$$

Exemple 3 — Analyser $(y + 1)^2 = 8(x - 3)$.

$$\text{sommet } (3, -1) \cdot 4c = 8 \rightarrow c = 2$$

ouverte vers la droite

$$\text{foyer } (3 + 2, -1) = (5, -1)$$

$$\text{directrice } x = 3 - 2 = 1 \cdot \text{axe } y = -1$$

Exemple 4 — Une antenne parabolique a 2 m de diamètre et 0,25 m de profondeur. Où placer le récepteur ?

$$\text{sommet à l'origine : } x^2 = 4cy$$

$$\text{le bord } (1 ; 0,25) \text{ est sur la parabole : } 1 = 4c(0,25) = c$$

$$c = 1$$

Réponse : **au foyer, à 1 m du fond de l'antenne**

Exemple 5 — Foyer de $y = 2(x - 1)^2 + 3$?

$$(x - 1)^2 = \frac{1}{2}(y - 3) \rightarrow 4c = \frac{1}{2} \rightarrow c = \frac{1}{8}$$

$$\text{foyer } (1 ; 3 + \frac{1}{8}) = (1 ; 3,125)$$

pièges fréquents

- ✗ Prendre $4c$ pour c (diviser par 4 !).
- ✗ Placer le foyer du mauvais côté : il est toujours **à l'intérieur** de la courbe.
- ✗ Confondre $(x - h)^2$ (ouverte en haut ou en bas) et $(y - k)^2$ (à gauche ou à droite).

à retenir

- ★ PF = distance à la directrice.
- ★ Sommet au milieu de F et de d.
- ★ $c = \frac{1}{4a}$.



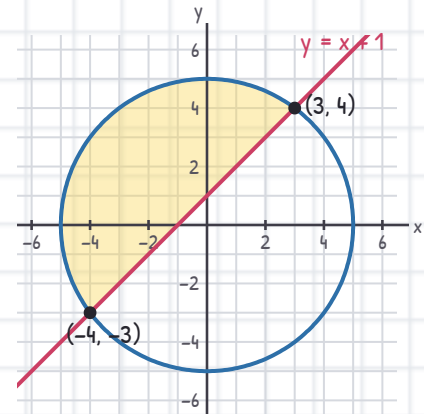
systèmes et coniques

Systèmes d'équations et d'inéquations avec des coniques

Résoudre un système avec une conique, c'est trouver les **points d'intersection** des courbes (ou la **région** commune pour des inéquations).

méthodes

- **Substitution** : isoler une variable dans l'équation de la droite (ou la plus simple), la remplacer dans l'autre.
- **Réduction** : additionner ou soustraire les équations pour éliminer x^2 ou y^2 (deux coniques).
- On obtient souvent une équation du **2^e degré** : factoriser ou utiliser la formule quadratique.
- Trouver l'autre coordonnée de **chaque** solution, puis vérifier.



région : $x^2 + y^2 \leq 25$ et $y \geq x + 1$

combien de solutions ?

Situation	Nombre de points d'intersection
droite et conique	0, 1 (droite tangente) ou 2
deux coniques	de 0 à 4

Avec une équation $ax^2 + bx + c = 0$, le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ le dit d'avance : $\Delta > 0 \rightarrow 2$; $\Delta = 0 \rightarrow 1$; $\Delta < 0 \rightarrow 0$.

système d'inéquations

- Tracer chaque courbe (trait plein pour $\leq$ ou $\geq$, pointillé pour $<$ ou $>$).
- Pour chaque inéquation, utiliser un **point-test** pour savoir quel côté garder (intérieur ou extérieur, au-dessus ou au-dessous).
- La solution est la région commune à **toutes** les inéquations.



systemes et coniques

Systèmes d'équations et d'inéquations avec des coniques

Exemple 1 — $x^2 + y^2 = 25$ et $y = x + 1$.

$$x^2 + (x + 1)^2 = 25$$

substitution

$$2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ ou } x = -4$$

$$y = 4 \text{ ou } y = -3$$

Réponse : **(3, 4) et (-4, -3)**

Exemple 2 — Pour quelle valeur de k la droite $y = x + k$ est-elle tangente à la parabole $x^2 = 4y$?

$$x^2 = 4(x + k) \rightarrow x^2 - 4x - 4k = 0$$

$$\text{tangente} \Leftrightarrow \Delta = 0 : (-4)^2 - 4(1)(-4k) = 16 + 16k = 0$$

$$k = -1 \rightarrow \text{point de contact : } x = 2, y = 1$$

Exemple 3 — $x^2 + y^2 = 25$ et $x^2 - y^2 = 7$.

$$2x^2 = 32$$

on additionne

$$x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$$

$$y^2 = 25 - 16 = 9 \rightarrow y = \pm 3$$

Réponse : **4 solutions : (4, 3), (4, -3), (-4, 3), (-4, -3)**

Exemple 4 — Région $x^2 + y^2 \leq 25$ et $y \geq x + 1$ (graphique du recto).

Point-test (0, 2) : $0 + 4 = 4 \leq 25 \checkmark$ et $2 \geq 0 + 1 \checkmark$. La région est la partie du disque **au-dessus** de la droite, bornes comprises.

pièges fréquents

- ✗ Oublier la 2^e solution d'une équation du 2^e degré.
- ✗ Avec $y^2 = 9$, oublier $y = -3$.
- ✗ Trouver x sans calculer le y qui va avec.

à retenir

- ★ Substitution (droite) ou réduction (2 coniques).
- ★ Discriminant $\rightarrow$ nombre de solutions.
- ★ Inéquations : point-test pour chaque courbe.